11.Общо уравнение на равнина. Условие за компланарност на вектор и равнина. Взаимно положение на две равнини

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_2}$, $\overrightarrow{e_3}$ } ;
α - равнина; точка $M_0 \in \alpha$, $\overrightarrow{p}$, $\overrightarrow{q}$ – два неколинеарни вектора, компланарни с α;

$M_0 \in \alpha \Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M}, \overrightarrow{p}, \overrightarrow{q}$ – компланарни;
Нека:
$M_0 (x_0, y_0, z_0)$, $M (x, y, z) \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$;
$\overrightarrow{p} (p_1, p_2, p_3)$;
$\overrightarrow{q} (q_1, q_2, q_3)$;

$$\overrightarrow{M_0M}, \overrightarrow{p}, \overrightarrow{q} \in \alpha \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$(p_2.q_3 - p_3.q_2).x + (p_3.q_1 - p_1.q_3).y + (p_1.q_2 - p_2.q_1).z +$
$+ (- (p_2.q_3 - p_3.q_2).x_0 - (p_3.q_1 - p_1.q_3).y_0 - (p_1.q_2 - p_2.q_1).z_0) = 0;$
Нека $A = p_2.q_3 - p_3.q_2$; $B = p_3.q_1 - p_1.q_3$; $C = p_1.q_2 - p_2.q_1$;
$D = - A.x_0 - B.y_0 - C.z_0$;
$\Rightarrow M \in \alpha \Leftrightarrow A.x + B.y + C.z + D = 0$ – **общо уравнение на равнина**;
необходимо условие е $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$, т.е. $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$;

Теорема: Спрямо фиксирана координатна система в пространството всяка равнина има общо уравнение от вида:
$A.x + B.y + C.z + D = 0$, $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$;
две уравнения от този вид задават една и съща равнина, когато коефициентите им са пропорционални:
$\alpha: A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1 = 0$
$\alpha: A_2.x + B_2.y + C_2.z + D_2 = 0$
$\Leftrightarrow A_1 = \lambda.A_2, B_1 = \lambda.B_2, C_1 = \lambda.C_2, D_1 = \lambda.D_2, \lambda \neq 0;$

Условие за компланарност на вектор и равнина
Нека е даден вектор $\overrightarrow{p} (\lambda, \mu, \nu)$ и равнина $\alpha : A.x + B.y + C.z + D = 0$;
Фиксираме точка M_0 върху α, тогава вектор $\overrightarrow{p}$ има единствен представител $\overrightarrow{M_0M_1}$;
Нека $M_0 (x_0, y_0, z_0)$, $M_1 (x_1, y_1, z_1) \Rightarrow \overrightarrow{M_0M_1} (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$, но
$\overrightarrow{M_0M_1} = \overrightarrow{p} \Rightarrow x_1 - x_0 = \lambda, y_1 - y_0 = \mu, z_1 - z_0 = \nu$
$\Rightarrow x_0 = x_1 - \lambda, y_0 = y_1 - \mu, z_0 = z_1 - \nu;$
$M_0 \in \alpha \Rightarrow A.x_0 + B.y_0 + C.z_0 + D = 0 \Rightarrow$
$A.x_1 - A.\lambda + B.y_1 - B.\mu + C.z_1 - C.\nu + D = 0 \Rightarrow$
$A.x_1 + B.y_1 + C.z_1 + D - (A.\lambda + B.\mu + C.\nu) = 0$
$\overrightarrow{p}$ е компланарен с $\alpha \Leftrightarrow M_1 \in \alpha \Leftrightarrow A.\lambda + B.\mu + C.\nu = 0;$

Взаимно положение на две равнини
Нека са дадени:
$\alpha_1 : A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1 = 0$
$\alpha_2 : A_2.x + B_2.y + C_2.z + D_2 = 0$

α_1 е успоредна на α_2, ако за всеки вектор $\vec{p}(\lambda, \mu, \nu)$
от $\vec{p}$ е колинеарен с α_1 ➔ $\vec{p}$ е колинеарен с α_2;
освен това, ако съществува точка $M_0 (x_0, y_0, z_0)$, която принадлежи и на двете равнини ➔ те съвпадат, в противен случай те са успоредни;
по-точно системата

$A_1.\lambda + B_1.\mu + C_1.\nu = 0$
$A_2.\lambda + B_2.\mu + C_2.\nu = 0$

се удоволетворява за всички λ, μ, ν ➔ $A_1 = k.A_2$; $B_1 = k.B_2$; $C_1 = k.C_2$;
$M_0 \in \alpha_1$ ➔ $D_1 = -A_1.x_0 - B_1.y_0 - C_1.z_0$;
$M_0 \in \alpha_2$ ➔ $D_2 = -A_2.x_0 - B_2.y_0 - C_2.z_0$;
➔ $D_1 = - k.(A_2.x_0 + B_2.y_0 + C_2) = - k.(- D_2) = k.D_2$;
α_1 е успоредна на α_2 тогава и само тогава, когато:
$A_1 = k.A_2$; $B_1 = k.B_2$; $C_1 = k.C_2$; $D_1 \neq k.D_2$;
α_1 съвпада с α_2 тогава и само тогава, когато:
$A_1 = k.A_2$; $B_1 = k.B_2$; $C_1 = k.C_2$; $D_1 = k.D_2$;